

Alumno: Víctor San Román

Fecha: 15/04/2026

Módulo: Redes Locales

En cuanto a Redes, mi objetivo es **crear y diseñar las redes que necesitare para que nuestra empresa, Nexora,** tenga un sistema desarrollado y así, poder compartir archivos, comunicarse y muchas más cosas que una empresa **necesitaría para funcionar de forma correcta.**

Entonces, empecemos a **identificar nuestros dispositivos:**

- **10 ordenadores de sobremesa**
- **1 servidor**
- **2 impresoras**

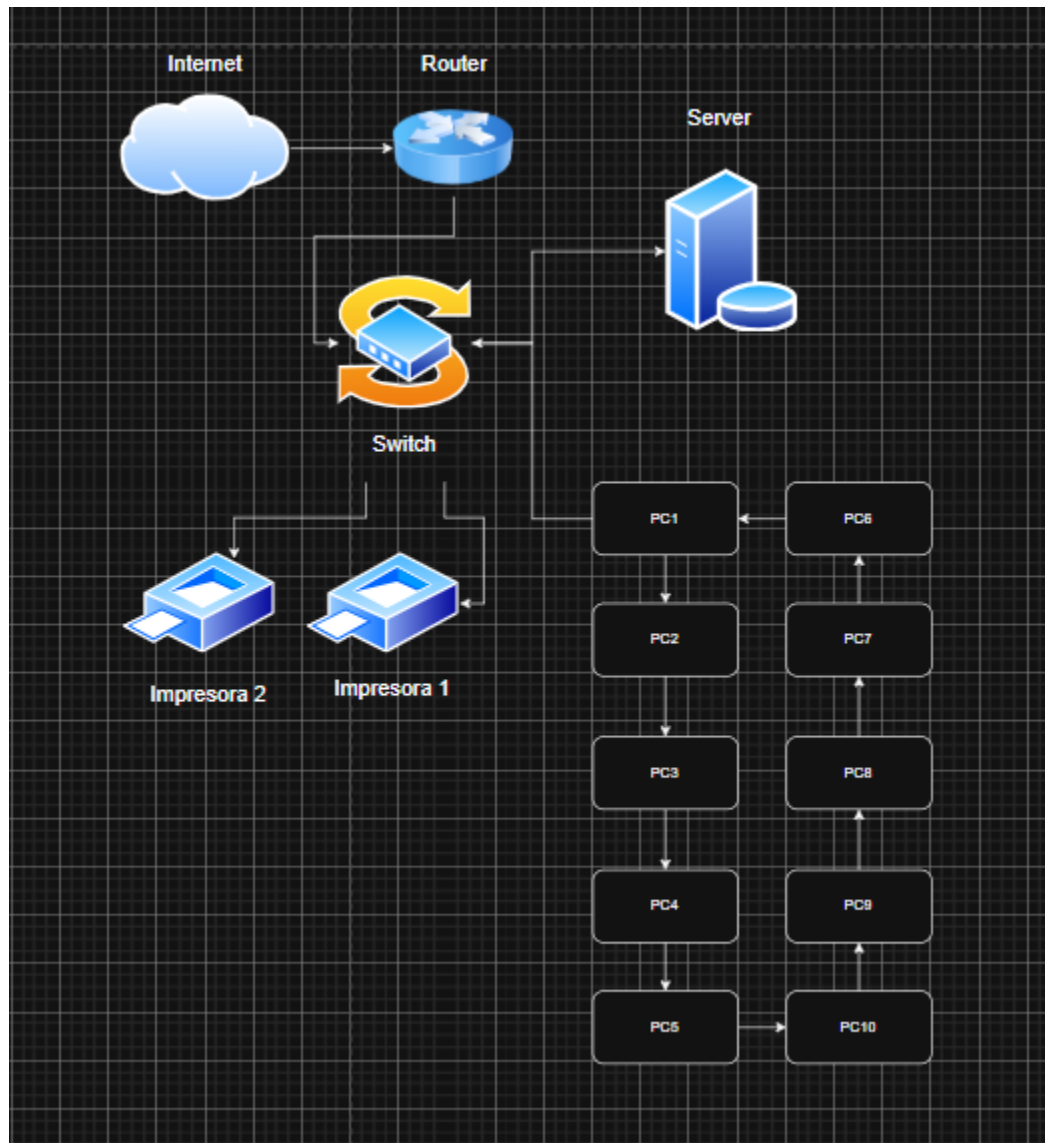
En total, **13 equipos.**

En cuanto a los **servicios necesarios:**

- 1. Acceso a internet**
- 2. Compartir archivos (servidor)**
- 3. Impresión en red**
- 4. Correo electrónico**
- 5. Copias de seguridad**

Dicho esto, pasaremos al **diseño de nuestra red**.

En la siguiente imagen se muestra una topología realizada en [Draw.io](https://draw.io) que representa el esquema de nuestra red local:

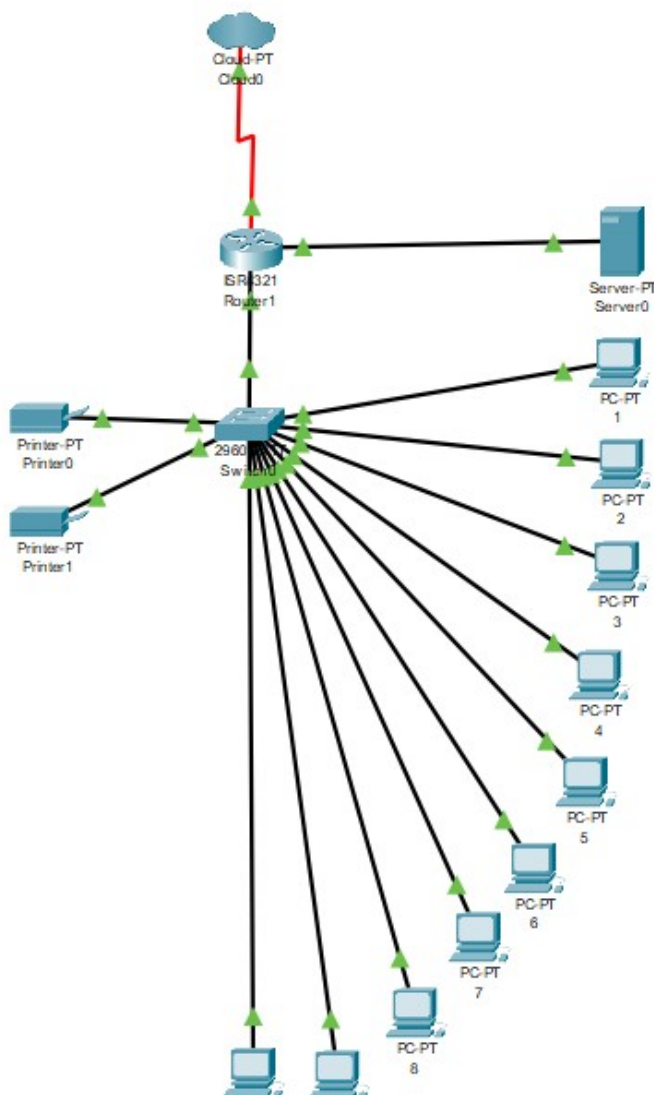


Ahora, pasaremos a **configurar nuestra red en Cisco Packet Tracer:**

Con las rutas **192.168.1.1 a 192.168.1.10-19** junto a los **Gateways 192.168.1.1/192.168.1.2** la configuración será la siguiente:

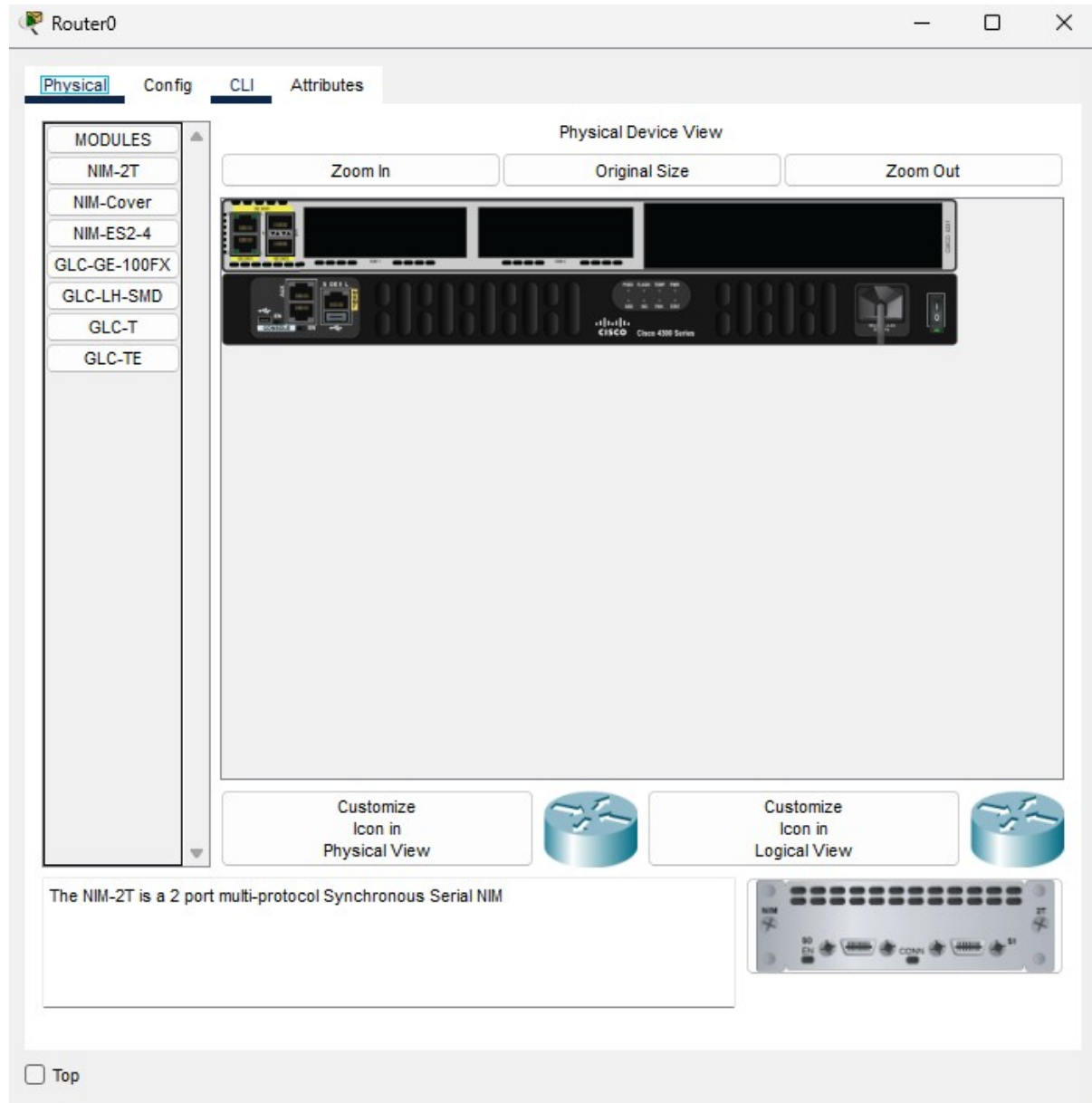
Dispositivo	IP	Gateway
Router	192.168.1.1	192.168.1.1
Server	192.168.2.2	192.168.2.1
Printer1	192.168.1.3	192.168.1.1
Printer2	192.168.1.4	192.168.1.1
PC1-PC10	192.168.1.10-19	192.168.1.1

Ahora, lo pasaremos a **cisco:**

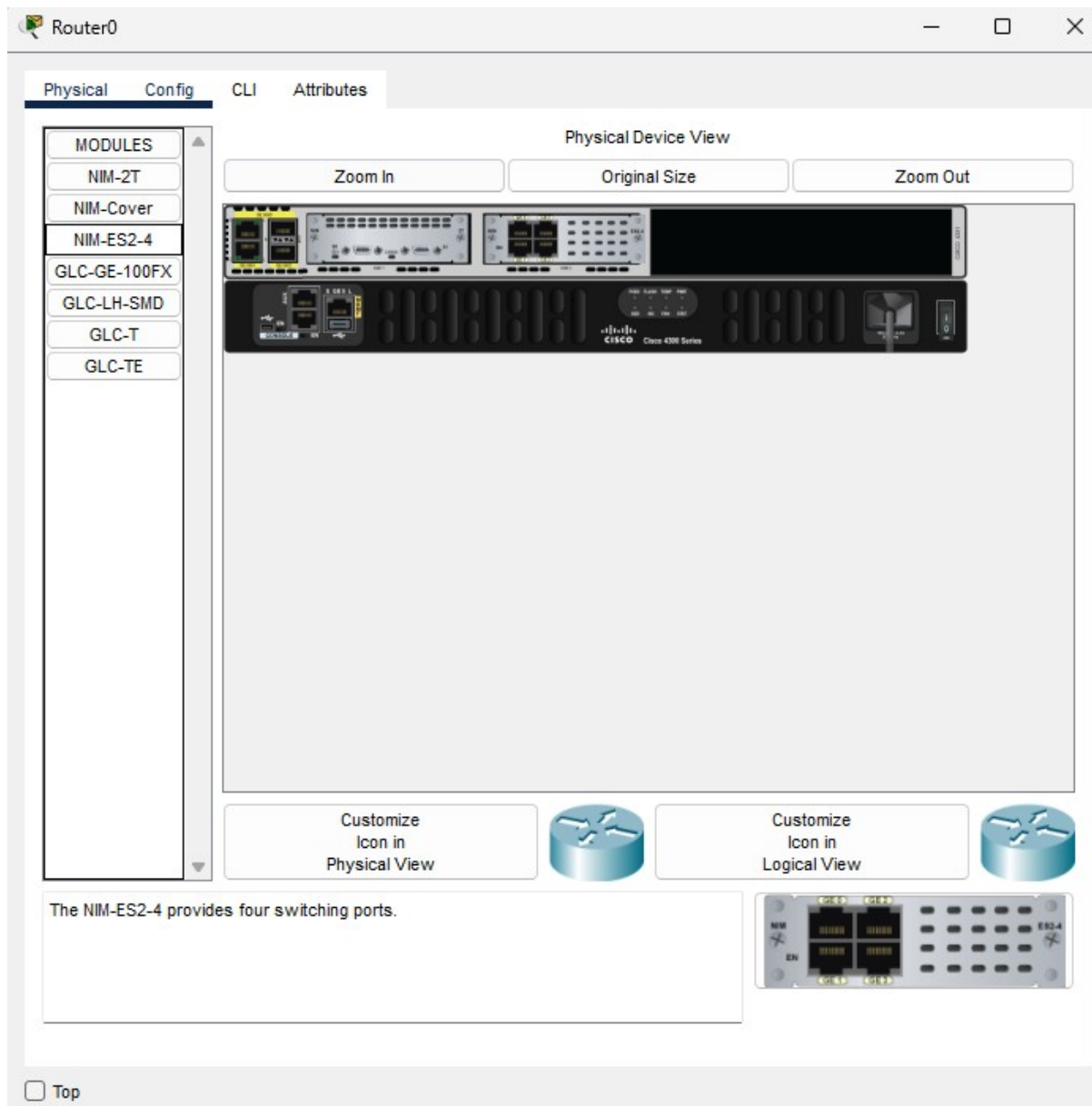


Para empezar, configuraremos el router.

Entramos a su interfaz haciendo **doble clic sobre el**



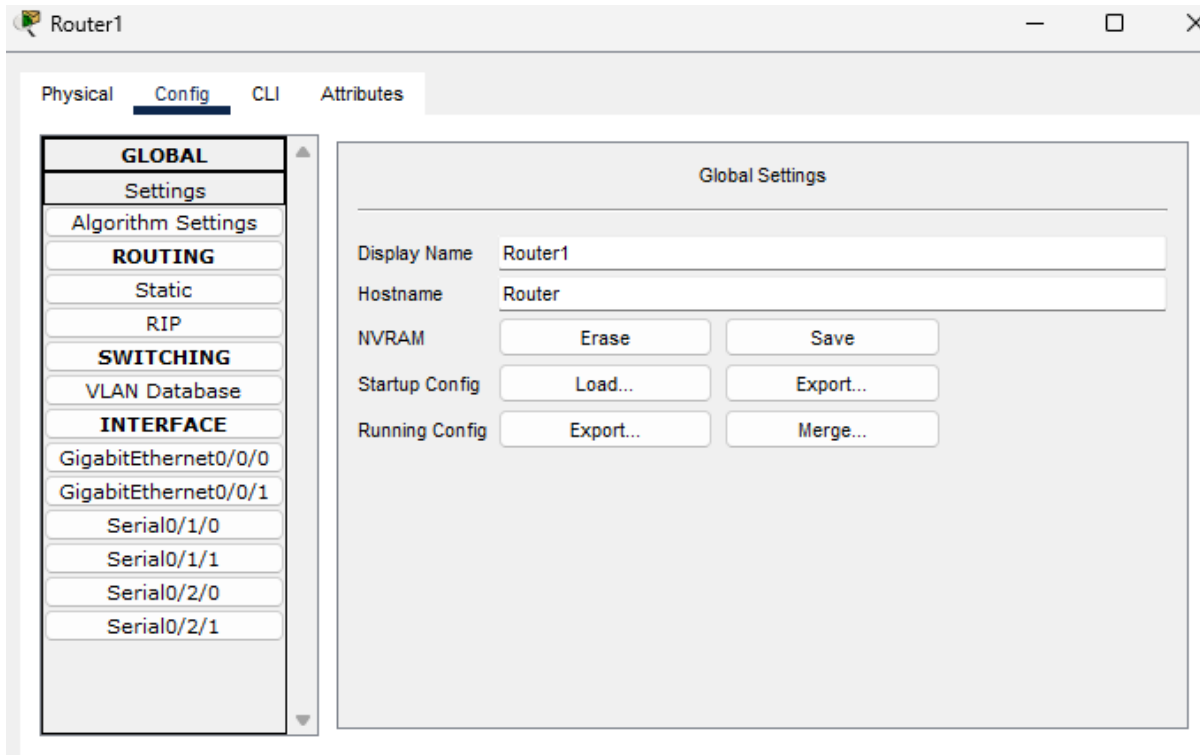
Luego **pondremos los siguientes puertos en el router:**



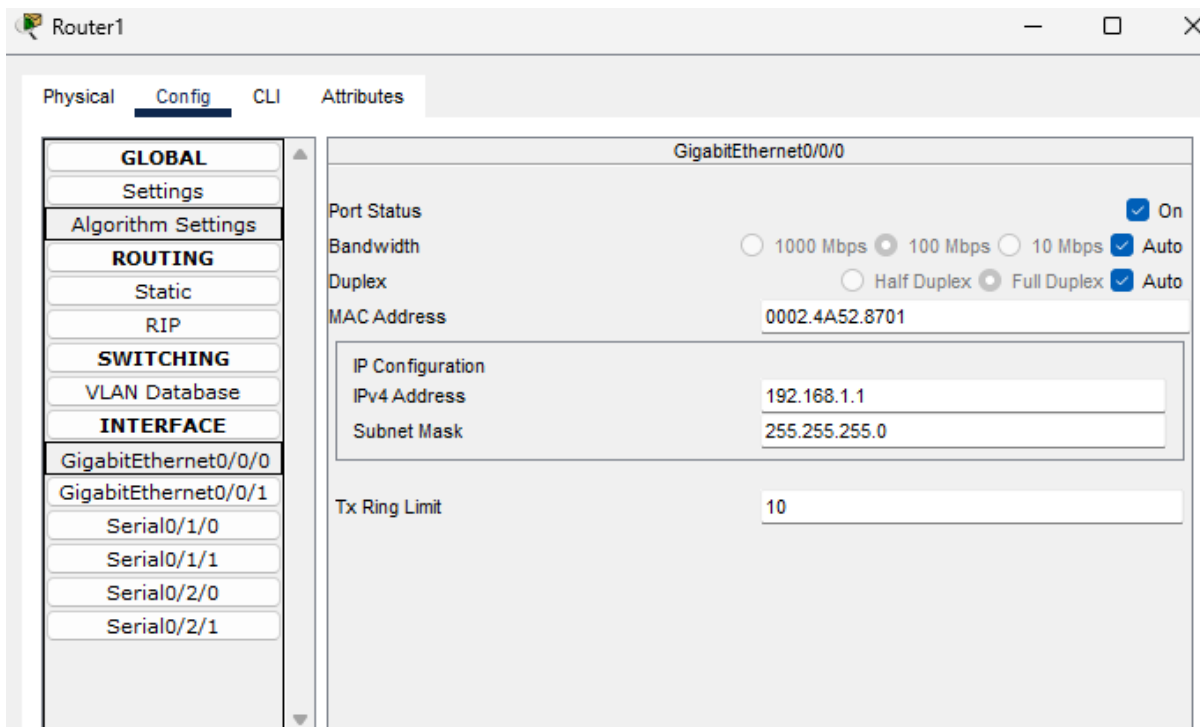
Al poner estos puertos **podremos acceder tanto a la nube como a el switch y el servidor sin solapar ninguna interfaz.**

Para Configurar las ips más fácilmente haremos lo siguiente:

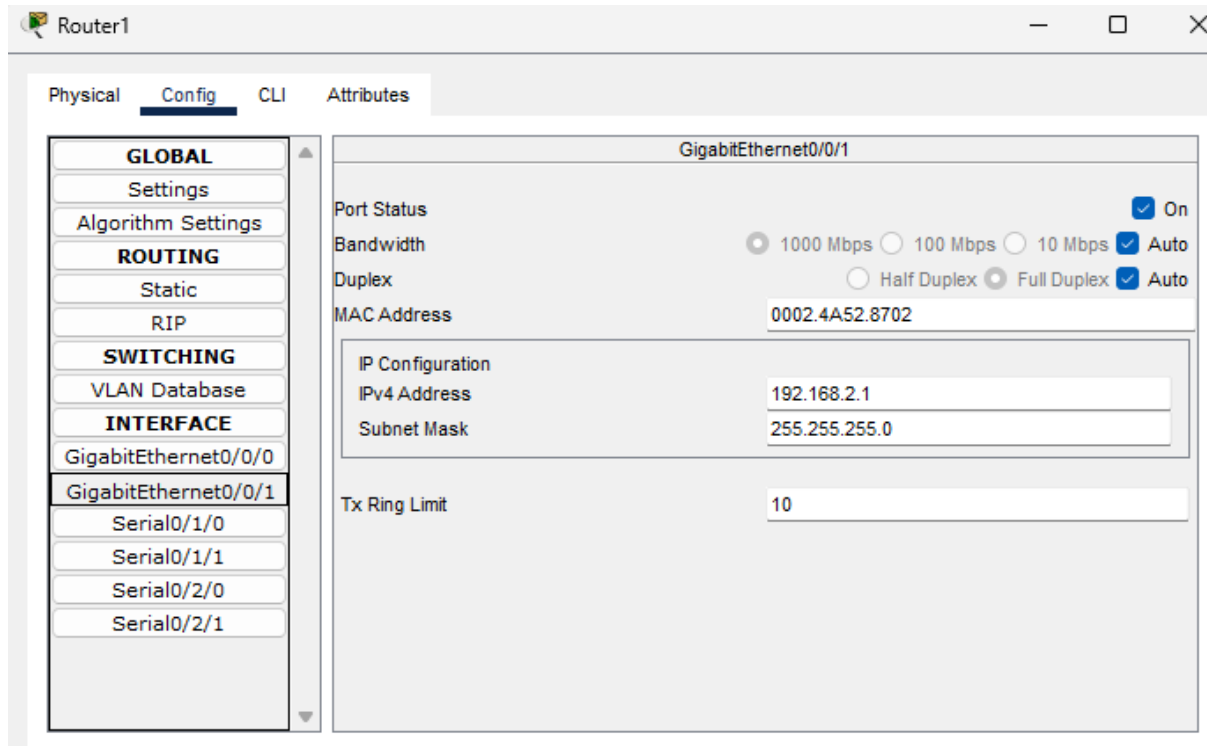
Doble clic al router y nos vamos al apartado de "Config"



Iremos a GigabitEthernet0/0/0 y ponemos su ip la cual **conectaría el switch y todos los equipos conectados a él**

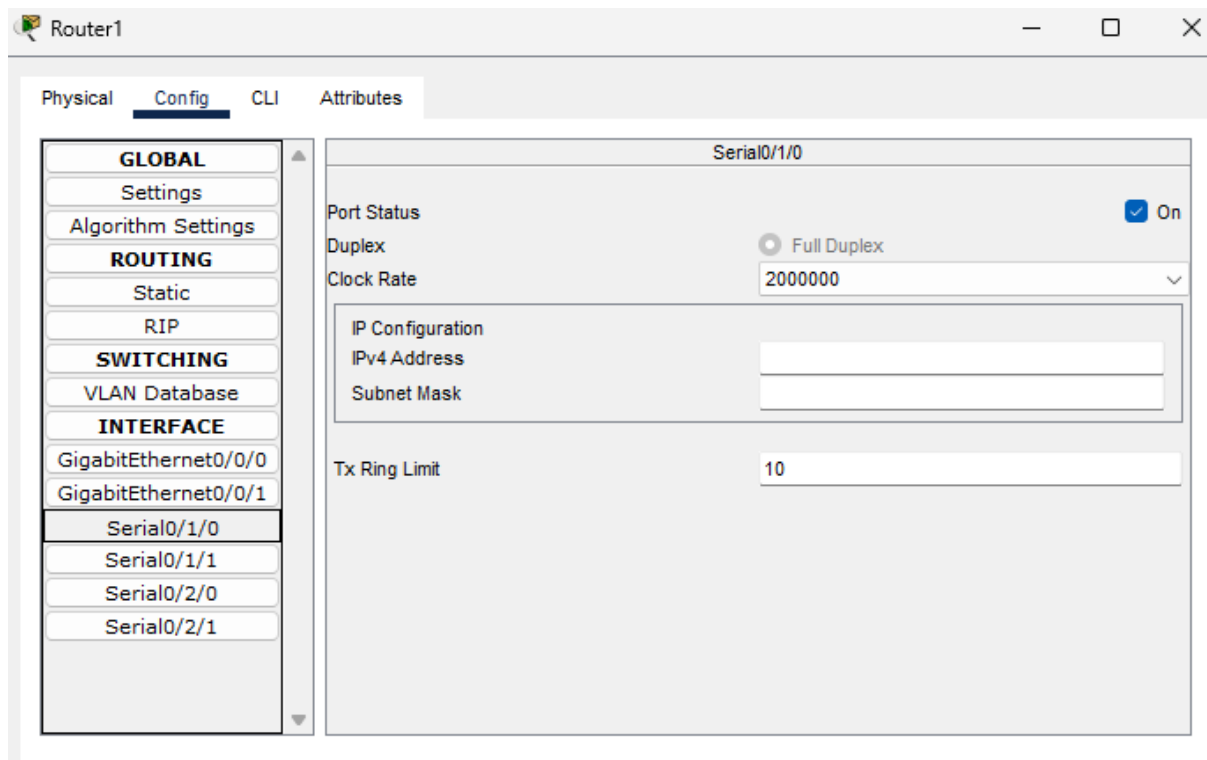


Lo mismo con GigabitEthernet0/0/1, **que conectaría con el servidor**



The screenshot shows the configuration window for Router1, specifically the 'Config' tab. The left sidebar lists various configuration categories: GLOBAL, Settings, Algorithm Settings, ROUTING, Static, RIP, SWITCHING, VLAN Database, and INTERFACE. Under the INTERFACE section, the GigabitEthernet0/0/1 interface is selected. The main panel displays the configuration for this interface. The Port Status is set to 'On'. The Bandwidth is set to '1000 Mbps'. The Duplex is set to 'Full Duplex'. The MAC Address is '0002.4A52.8702'. The IP Configuration section shows the IPv4 Address as '192.168.2.1' and the Subnet Mask as '255.255.255.0'. The Tx Ring Limit is set to '10'.

También, el serial **lo encenderemos**



The screenshot shows the configuration window for Router1, specifically the 'Config' tab. The left sidebar lists various configuration categories: GLOBAL, Settings, Algorithm Settings, ROUTING, Static, RIP, SWITCHING, VLAN Database, and INTERFACE. Under the INTERFACE section, the Serial0/1/0 interface is selected. The main panel displays the configuration for this interface. The Port Status is set to 'On'. The Duplex is set to 'Full Duplex'. The Clock Rate is set to '2000000'. The IP Configuration section shows the IPv4 Address and Subnet Mask fields are empty. The Tx Ring Limit is set to '10'.

Ahora, configuraremos nuestro servidor.

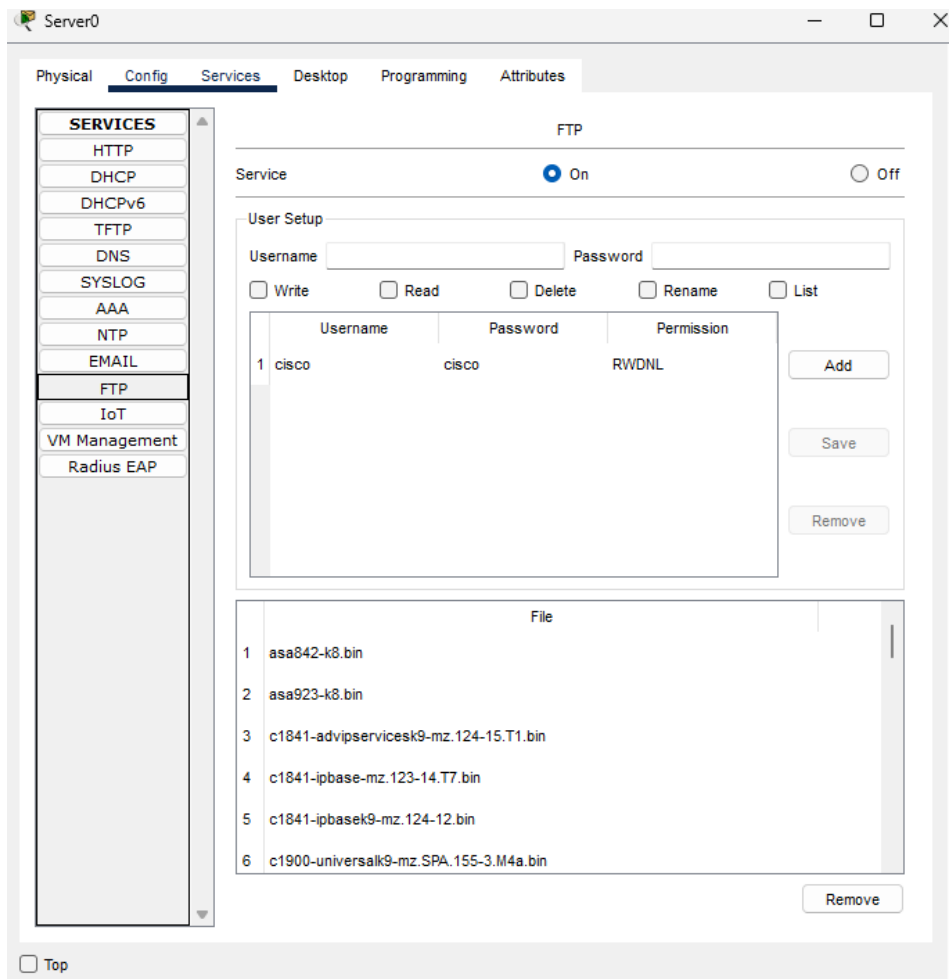
Entramos al servidor haciendo doble clic y me fui al apartado de "Services". A partir de ahí, empezaremos a configurar diferentes servicios:

Encenderé el **Https** y el **Http**

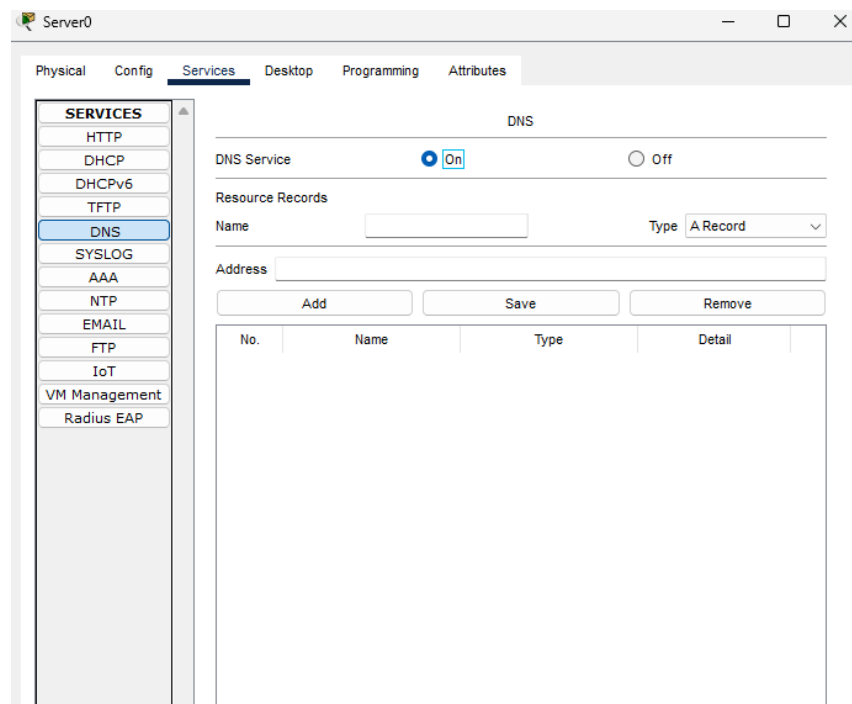
The screenshot shows the 'Server0' configuration window with the 'Services' tab selected. On the left, a 'SERVICES' sidebar lists various services: HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS, SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, and Radius EAP. The main area is titled 'HTTP' and contains two sections: 'HTTP' and 'HTTPS'. Both sections have a radio button set to 'On'. Below these is a 'File Manager' table with 5 rows of files. At the bottom right, there are 'New File' and 'Import' buttons. A 'Top' button is located at the bottom left of the window.

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

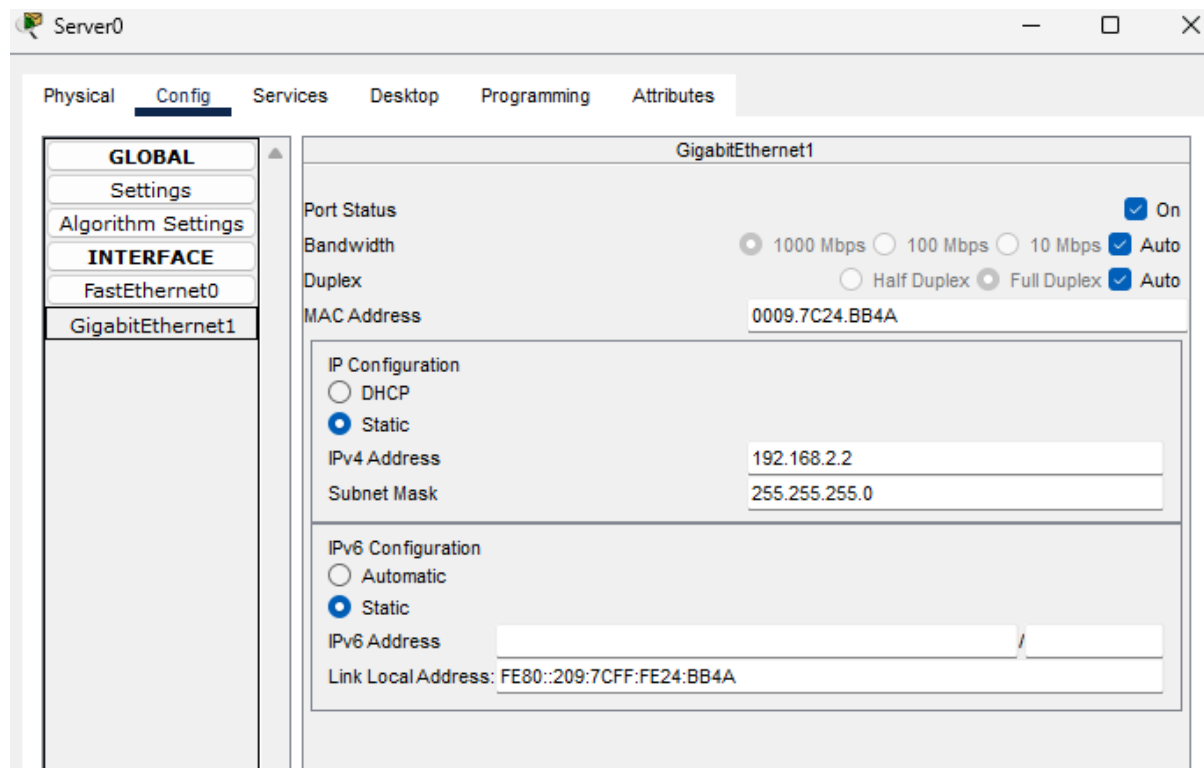
También activaremos el **FTP**



Por último activaremos el **DNS**



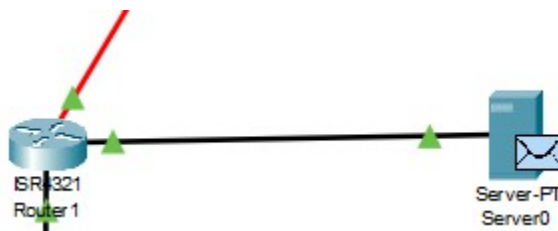
Cuando terminemos de hacer esto **nos iremos al apartado de “Config” y pondremos lo siguiente:**



Esto hace que el servidor conecte correctamente con el router. **Para confirmar** esto, nos saldremos del servidor, **presionaremos la tecla P y nos iremos al apartado de simulación**



Luego presionaremos la tecla **“P”** para enviar un paquete desde el servidor hacia el router



Y luego avanzaremos en el tiempo para ver la magia. **Se puede ver en el apartado de la simulación lo que ha sucedido**

Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	Server0
	0.002	Router1
	1.398	--

Esto muestra cómo **el router ha recibido el paquete y lo ha devuelto de forma correcta**

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Server0	Router1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Se puede verificar como ha sucedido todo esto **mirando el apartado de debajo**

Con el servidor ya terminado, vamos a configurar los ordenadores

En todos los ordenadores:

Vamos a Desktop → **IP Configuration** y ponemos lo siguiente:

The screenshot shows a window titled "5" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is selected, and the "IP Configuration" sub-tab is active. The interface is for "FastEthernet0".

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2D0:BCFF:FE25:A4EC

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Al ser el **primer ordenador** la ipv4 es la primera que he propuesto. Para los siguientes ordenadores **la configuración será la misma** pero con el apartado de **ipv4 cambiado a la IP correspondiente**.

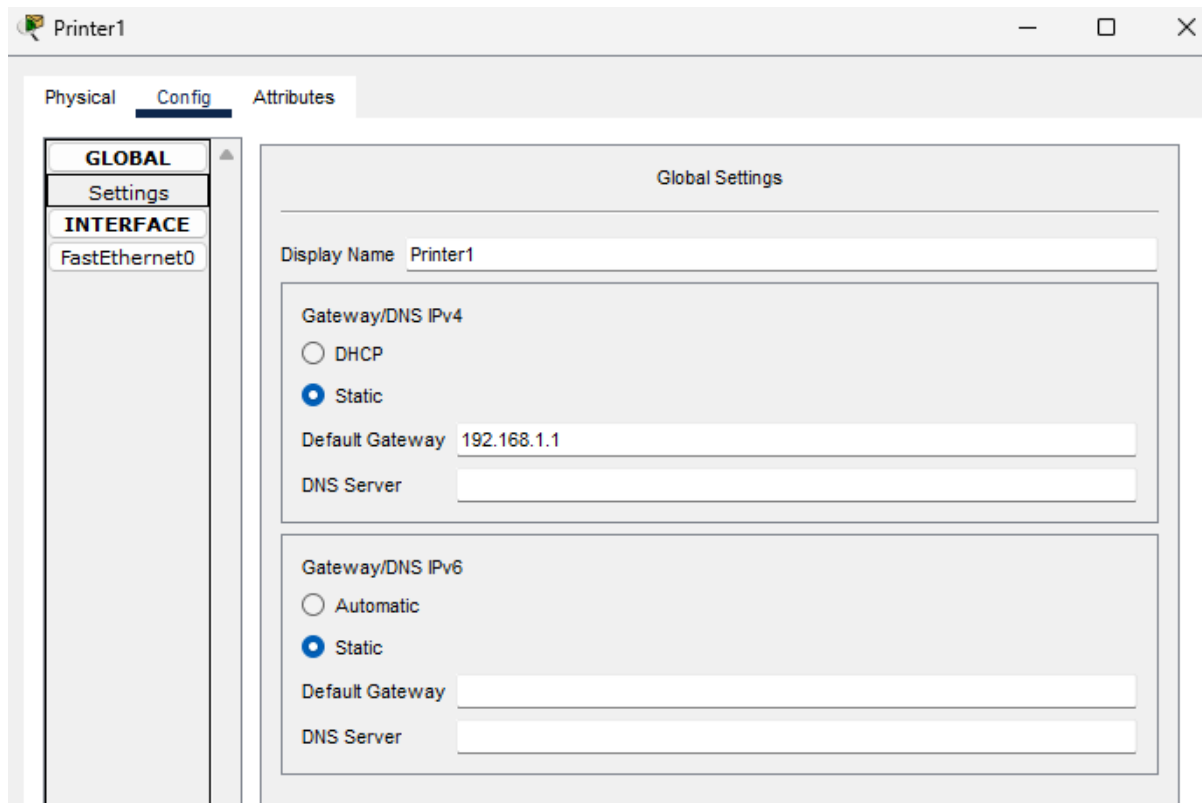
Haciendo el mismo procedimiento de antes, **Enviaremos un paquete al router y verificaremos que la conexión es correcta** tanto con el router como con los ordenadores.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	1	2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	1	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Ahora, configuremos las impresoras.

Iremos al apartado de **“Config”** y pondremos lo siguiente:

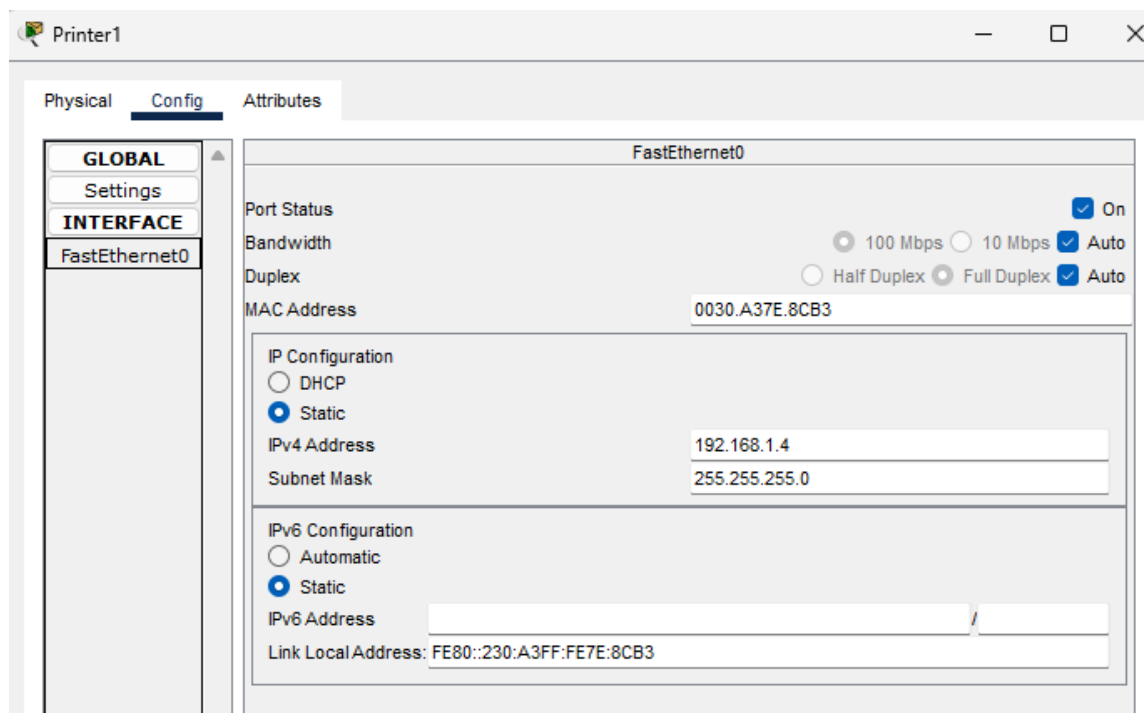
En **“Settings”**



The screenshot shows the 'Printer1' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar shows a tree view with 'GLOBAL' expanded, containing 'Settings' and 'INTERFACE'. 'INTERFACE' is further expanded to show 'FastEthernet0'. The main area is titled 'Global Settings' and contains the following fields:

- Display Name:** Printer1
- Gateway/DNS IPv4:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - Default Gateway:** 192.168.1.1
 - DNS Server:** (empty field)
- Gateway/DNS IPv6:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - Default Gateway:** (empty field)
 - DNS Server:** (empty field)

En **“FastEthernet0”**



The screenshot shows the 'Printer1' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar shows a tree view with 'GLOBAL' expanded, containing 'Settings' and 'INTERFACE'. 'INTERFACE' is further expanded to show 'FastEthernet0'. The main area is titled 'FastEthernet0' and contains the following fields:

- Port Status:** ☒ On
- Bandwidth:** ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
- Duplex:** ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
- MAC Address:** 0030.A37E.8CB3
- IP Configuration:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address:** 192.168.1.4
 - Subnet Mask:** 255.255.255.0
- IPv6 Configuration:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address:** (empty field)
 - Link Local Address:** FE80::230:A3FF:FE7E:8CB3

En la otra impresora sería lo mismo pero la IP sería **192.168.1.3**

Ahora, comprobaremos la conexión tanto con el router como con los ordenadores:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Printer0	Router1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Printer1	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Printer1	1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Y de esta manera, toda nuestra empresa Nexora estará comunicada entre sí. Esta topología es perfecta pues **10 empleados podrán trabajar con ordenadores conectados al switch y comunicados entre sí.**

Además contamos con **2 impresoras compartidas** usadas por los apartados de administración y soporte.

Y lo más importante, **el servidor que conecta:**

- **Base de datos de clientes**
- **Hosting interno (web/test)**
- **Control de usuarios**
- **Backup de información**

Con todo esto, nuestra red estará interconectada y lista para la utilización de los usuarios